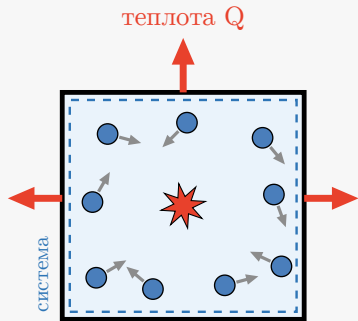


Энергия уходит теплотой

жёсткий сосуд, стенки проводят тепло



объём постоянен, поршня нет

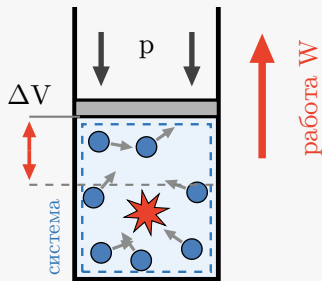
$$\Delta U = Q < 0$$

стенки проводят тепло,
энергия уходит в окружение теплотой

окружение

Энергия уходит работой

подвижный поршень,
внешнее давление p



объём растёт против давления p

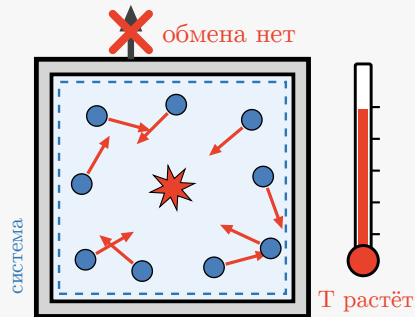
$$W = -p\Delta V < 0$$

газ толкает поршень наружу,
энергия уходит в окружение работой

окружение

Энергия остаётся внутри

теплоизолированный жёсткий сосуд



теплота и работа равны нулю

$$\Delta U = 0, \text{ но } T \text{ растёт}$$

энергия связей перешла
в тепловое движение частиц

окружение